

Apuntes Práctica Individual RA4

4.a) Identificar herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos

Las sentencias que debes conocer y saber usar son las del lenguaje DML:

INSERT para insertar filas,

UPDATE para modificar valores de columnas, y

DELETE para eliminar filas.

4.b) Insertar, borrar y actualizar datos en las tablas

INSERT: para añadir una fila especificando columnas y valores.

```
INSERT INTO NombreTabla (columna1, columna2) VALUES (valor1, valor2);
```

UPDATE: para modificar valores. Sin WHERE afecta a todas las filas, con WHERE solo a las que cumplan la condición.

```
UPDATE NombreTabla SET columna1 = valor1 WHERE condición;
```

DELETE: para eliminar filas. Sin WHERE borra toda la tabla (la estructura se mantiene).

```
DELETE FROM NombreTabla WHERE condición;
```

4.c) Incluir en una tabla la información resultante de una consulta

En lugar de insertar valores fijos con VALUES, puedes insertar el resultado de un SELECT. También puedes crear una tabla nueva a partir de una consulta.

```
INSERT INTO NombreTabla1 SELECT *  
FROM NombreTabla2  
WHERE condición;  
CREATE TABLE NuevoNombre AS (SELECT columna FROM TablaExistente);
```

En este caso no se usa la palabra VALUES ya que los valores vienen de la consulta.

4.d) Diseñar guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas

Un guión es una secuencia de varias sentencias SQL encadenadas que resuelven una tarea más elaborada. El ejemplo típico es una transferencia bancaria: primero se resta saldo de una cuenta, luego se suma en otra, luego se registra la operación, y finalmente se hace

COMMIT para confirmar todo junto.

BEGIN

UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE cuenta = 1234;

UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE cuenta = 5678;

INSERT INTO registro VALUES (contador, 'TRANSFER', 1234, 5678, 100);

COMMIT;

END;

4.e) Reconocer el funcionamiento de las transacciones

Una transacción es una unidad atómica de trabajo: o se ejecutan todas sus sentencias o no se ejecuta ninguna. Las transacciones cumplen las propiedades ACID:

Atomicidad (todo o nada),

Consistencia (la BD empieza y termina en estado consistente),

Aislamiento (los cambios no son visibles hasta que se confirman) y

Durabilidad (los cambios confirmados son permanentes).

COMMIT confirma todos los cambios realizados desde la última confirmación y los hace permanentes.

ROLLBACK deshace todos los cambios y vuelve al estado del último COMMIT.

Mientras no se haga COMMIT, otro usuario no verá los cambios. Si se va la luz sin haber hecho COMMIT, Oracle hace ROLLBACK automático.

Hay operaciones que generan un COMMIT implícito sin que lo indiques: CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER, CREATE VIEW, DROP VIEW, GRANT, REVOKE, QUIT, EXIT, CONNECT, entre otras.

4.f) Anular parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción

ROLLBACK deshace todos los cambios desde el último COMMIT y da la transacción por finalizada.

ROLLBACK;

SAVEPOINT permite marcar un punto intermedio dentro de la transacción. Si algo falla después de ese punto, puedes volver a él sin deshacer todo.

SAVEPOINT nombre_punto;

ROLLBACK TO SAVEPOINT nombre_punto;

La diferencia clave: ROLLBACK finaliza la transacción, ROLLBACK TO SAVEPOINT no la finaliza, solo retrocede hasta ese punto.

4.g) Identificar los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros

Los bloqueos existen para garantizar concurrencia, consistencia e integridad cuando varios usuarios trabajan a la vez sobre los mismos datos.

Bloqueo exclusivo: cuando un escritor modifica una fila (INSERT, UPDATE, DELETE), Oracle bloquea esa fila. Ningún otro escritor puede modificarla hasta que el primero haga COMMIT o ROLLBACK. El segundo usuario queda en espera.

Bloqueo compartido: varios lectores pueden leer el mismo dato al mismo tiempo sin bloquearse entre sí. En Oracle esto es casi transparente porque permite leer versiones anteriores de los datos. Un lector y un escritor sobre la misma fila pueden trabajar a la vez: el lector ve los datos anteriores al cambio del escritor hasta que este haga COMMIT.

SELECT ... FOR UPDATE bloquea la fila leída para que nadie más pueda modificarla.

Con AUTOCOMMIT ON los bloqueos duran milisegundos porque el COMMIT es inmediato.

Con SET AUTOCOMMIT OFF el bloqueo se mantiene hasta que se haga COMMIT o ROLLBACK, y es cuando los bloqueos se hacen visibles con concurrencia real (dos sesiones distintas sobre la misma BD).

4.h) Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información

La integridad referencial requiere que los valores de una clave ajena en la tabla hija siempre corresponden con un valor existente en la clave de referencia de la tabla padre.

No se puede insertar en la tabla hija un valor de clave ajena que no exista en la tabla padre.

No se puede modificar la clave ajena a un valor que no exista en la tabla padre.

No se puede modificar o eliminar en la tabla padre un registro que esté siendo referenciado desde la tabla hija, salvo que se haya configurado una de estas políticas:

No Permitir Supresión: es la opción por defecto. El borrado del registro padre falla si hay registros hijos que lo referencian.

Supresión en Cascada: al borrar el registro padre, se borran automáticamente todos los registros hijos que lo referenciaban.

Definir Nulo en Suprimir: al borrar el registro padre, la clave ajena de los registros hijos que lo referenciaban pasa a valer NULL.